Visitor-Pattern

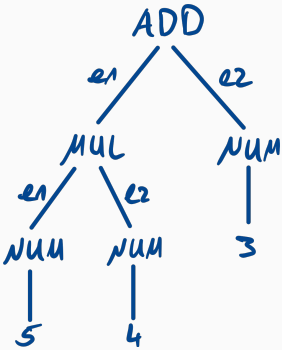
Carsten Gips (HSBI)

17. März 2025

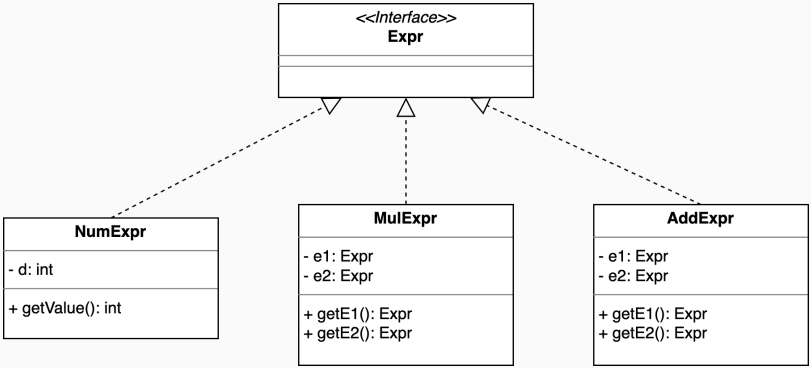
Unless otherwise noted, this work is licensed under CC BY-SA 4.0.

Motivation: Parsen von “5*4+3”

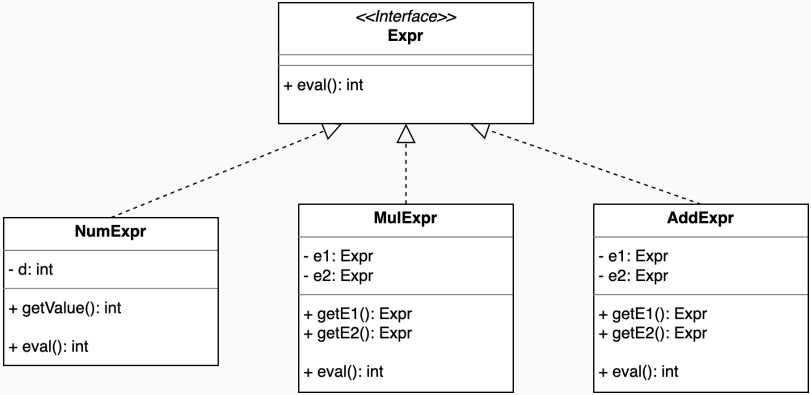
```
expr : e1=expr '*' e2=expr      # MUL
     | e1=expr '+' e2=expr      # ADD
     | INT                      # NUM
     ;
```



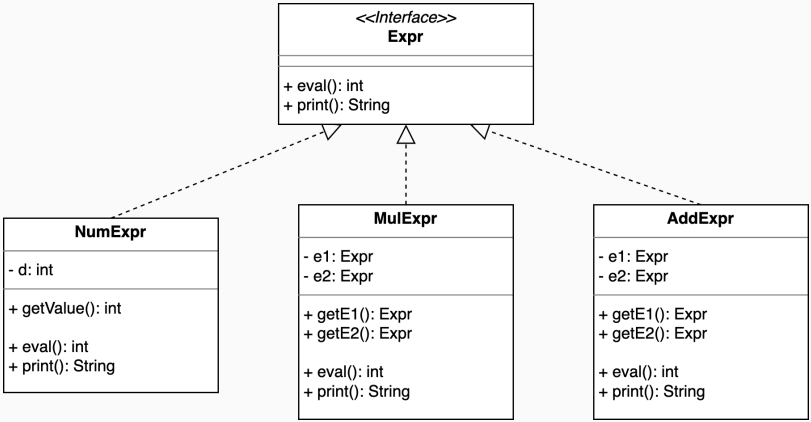
Strukturen für den Parsetree



Ergänzung I: Ausrechnen des Ausdrucks

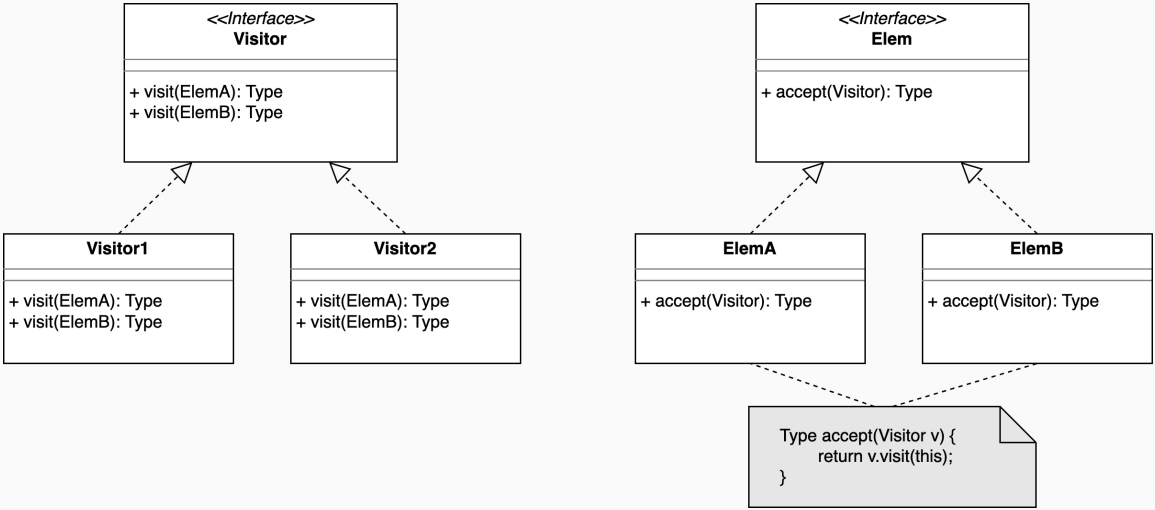


Ergänzung II: Pretty-Print des Ausdrucks



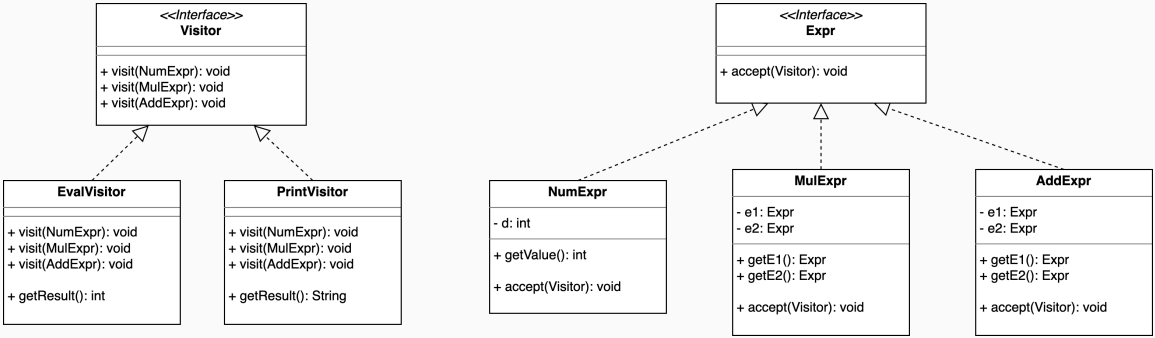
Das geht besser.

Visitor-Pattern (Besucher-Entwurfsmuster)



Hinweis: Implementierungsdetail Traversierung

Ausrechnen des Ausdrucks mit einem Visitor



Demo: visitor.visit.extrav.DemoExpr

Wrap-Up

Visitor-Pattern: Auslagern der Traversierung in eigene Klassenstruktur

- Klassen der Datenstruktur
  - bekommen eine `accept()`-Methode für einen Visitor
  - rufen den Visitor mit sich selbst als Argument auf
- Visitor
  - hat für jede Klasse eine Überladung der `visit()`-Methode
  - Rückgabewerte schwierig: Intern halten oder per `return`
- (Double-) Dispatch: Zur Laufzeit wird in `accept()` der Typ des Visitors und in `visit()` der Typ der zu besuchenden Klasse aufgelöst

LICENSE

Unless otherwise noted, this work is licensed under CC BY-SA 4.0.